无缓凝性降失水剂 HX-16L 研发评价实验报告

一、实验目的

针对国际市场使用的粉剂降失水剂，对标其现用产品性能，在低温失水、稠化时间等性能上进行对标优化。

二、实验数据

2.1 单体 S 及 N 对降失水剂基本性能影响考察

水泥浆配方 1：700g 水泥+285g 水+3%降失水剂 HX-16L，90℃*54MPa*49min

水泥浆配方 2：560g T-G（9.1）+35%硅粉+1.5%FLOK-2+1.5%DSE-2S+6%CEA-1+299g 水+3.2%降失水剂+1.6%HX-36LB，121℃*82MPa*45min

表 1 HX-16L 基本性能及稳定性考察

编号	调整内容	90℃失水，mL	90℃稠化时间，min	流变性能		90℃密度差	备注
				常温	121℃		
巴斯夫 FL34	/	71		-/195/135/73/6/4	-/230/162/90/7/4	0.07	
		60	65（10.13T-G）	-/272/199/110/14/11	-/276/196/110/9/5	0.03	无沉降，10.13T-G
251016①中试样	62.2%A+4.7%C+26%D+7%S	66		279/151/105/59/3/2	237/128/88/44/2/1		粘度小
251113①中试样	251016①上交换引发顺序，0.7gG			-/-/250/150/15/10	-/-/230/129/12/7	0.03	产品粘度偏大，无沉降
				-/-/283/170/15/14	-/-/273/158/16/10	0.05	80%降失水剂，10.13T-G
251114①中试样	51%A+43%C+11%D+12%N	70（10.13T-G）		-/220/150/80/5/3	-/230/155/85/5/3	0.08	粘度合适，有刺激味，无沉降
251118②中试样	251113①上单体 G 为 0.83g			-/182/129/69/4/2	-/191/136/73/4/2	0.13	5mL 沉降
			60	-/273/200/112/8/4	-/295/212/108/8/6	0.04	无沉降，10.13T-G
251118②中试样粉剂		70	68（10.13T-G）	-/247/177/98/6/3	-/295/230/140/10/6	0.04	无沉降，10.13T-G
科力奥尔（防沉降）	/			-/187/131/70/5/3	-/192/135/71/6/4	0.03	无沉降，10.13T-G
HX-16L（251127①）	40%A+17%C+22%D+17%S		70min（50Bc）				增加溶液中 C 占比
HX-16L（251127②）	34%A+5%C+6%D+7%S		62				一锅煮反应,Ph：7.0
HX-16L（251128②）	24%A+34%C+16%D+27%S						一锅煮反应，pH：8.0

1. 针对中试样 251118②，其粉剂稳定性为 4 个点；90℃缓凝性及失水性能与 FL34 差异较小；

2.2 伊拉克低温失水性能考察

水泥浆配方 1：700g T-G（9.1G）+0.2%降失水剂/1%液体降失水剂+0.2%减阻剂 5581+0.18%缓凝剂+290g 水，1.92g/cm^3,39℃*23MPa*30min

水泥浆配方 2：700g T-G（9.1）+0.3%降失水剂/1.5%液体降失水剂+0.3%减阻剂 5581+0.09%缓凝剂+300g 水，1.92g/cm^3，66℃*35MPa*37min

表 2 低温失水性能考察

降失水剂	39℃API 失水，mL	66℃API 失水，mL	备注
251030①	52	60	
	80	90	未加减阻剂 5581
巴斯夫 FL34	46	52	
	8min 气窜		未加减阻剂 5581
251118②中试样液体	58		
251118②中试样粉剂	70	80	
	5min 气窜		未加减阻剂 5581

HX-16L（251125①）	54		
HX-16L（251126①）	50		
HX-16L（251126②）	52		
HX-16L（251127①）	42		
HX-16L（251127②）	44		
HX-16L（251128②）	42		

2. 对中试样 251118②烘干粉剂与 FL34 对比其低温水泥浆体系下的失水性能发现，中试样低温 39℃、66℃相同配方下失水比 FL34 偏大 20-30mL；39℃下，水泥浆中不添加 5581 减阻剂时，烘干粉剂与 FL34 均短时间内气窜；
3. 对比中试样 251118②液体其低温 39℃失水为 58mL,其粉剂失水为 70mL，粉剂比液体失水大约十几毫升；
4. 由于中试样的低温失水差异，在中试配方基础上，对合成配方进行微调，尝试降低其低温失水性能；
5. 通过再次增加单体 D 的占比，其低温失水改善幅度较小；251125①单体 D 占比为 2%，其低温失水为 54mL，基本无改善。通过增加混合溶液中单体 C 的占比，滴加 C 量不变的方式，251127①单体 C 占比为 17%，其低温失水为 42mL，相对中试样液体变小十几毫升；另外，将单体 C 占比提升至 15.4%，合成工艺改为一步式反应，其编号 251127②低温失水为 44mL，且 90℃稠化时间 64min，暂未对稠化时间有明显影响，可再多评价下该样品的高温稳定性等。

6.相同配方的一步式反应，混合溶液 pH 值 7.0 以下时及 8.0 滴加引发剂时的反应速度不一样，目前看，其 39℃低温失水无影响。